

NETWORK AUDIT TOOLKIT

Guia Didatico de Uso

Suite de Auditoria de Redes em Bash
17 modulos para analise de seguranca

Versao 1.0 - 31/05/2026

Uso educacional e testes de penetracao autorizados

AVISO LEGAL: Esta ferramenta deve ser usada apenas em sistemas proprios ou com autorizacao explicita. O uso nao autorizado e ilegal e pode resultar em processos criminais. O autor nao se responsabiliza pelo mau uso.

Sumario

- 1 Introducao
- 2 Instalacao
- 3 Menu Principal
- 4 Modulo 1: Descoberta de Hosts
- 5 Modulo 2: Varredura de Portas
- 6 Modulo 3: Enumeracao de Servicos
- 7 Modulo 4: Auditoria Web
- 8 Modulo 5: Auditoria DNS
- 9 Modulo 6: Auditoria SMB
- 10 Modulo 7: Auditoria SNMP
- 11 Modulo 8: Teste de Senhas
- 12 Modulo 9: Auditoria SSL/TLS
- 13 Modulo 10: Varredura de Vulnerabilidades
- 14 Modulo 11: Auditoria de Firewall
- 12 Modulo 12: Analise de Logs
- 13 Modulo 13: Auditoria de Configuracao
- 14 Modulo 14: Analise de Trafego
- 15 Modulo 15: Auditoria Wi-Fi
- 16 Modulo 16: Avaliacao de Vulnerabilidades
- 17 Modulo 17: Auditoria de Identidade
- 18 Relatorio Consolidado de Testes
- 19 Boas Praticas e Avisos Legais

1. Introducao

O Network Audit Toolkit e uma suite completa de auditoria de redes desenvolvida em Bash script. Composta por 17 modulos independentes, a ferramenta automatiza tarefas comuns de seguranca ofensiva e defensiva, desde a descoberta de hosts ate a analise forense de logs.

Cada modulo pode ser executado individualmente ou atraves do menu principal. Todos compartilham o mesmo conjunto de funcoes utilitarias (cores, logs, barras de progresso) e seguem um fluxo padrao: entrada de dados -> execucao -> exibicao de resultados -> exportacao.

Estrutura do Projeto

```
network_audit/
  network_audit.sh      # Menu principal
  install.sh           # Instalador de dependencias
  utils/
    common.sh          # Funcoes compartilhadas
  audits/              # Logs e exportacoes
  01-host_discovery/    # Descoberta de hosts
  02-port_scan/         # Varredura de portas
  03-service_enum/      # Enumeracao de servicos
  04-web_audit/         # Auditoria web
  05-dns_audit/         # Auditoria DNS
  06-smb_audit/         # Auditoria SMB
  07-snmp_audit/        # Auditoria SNMP
  08-password_audit/    # Teste de senhas
  09-ssl_audit/         # Auditoria SSL/TLS
  10-vulnerability_scan/ # Varredura de vulnerabilidades
  11-firewall_audit/    # Auditoria de firewall
  12-log_audit/         # Analise de logs
  13-config_audit/      # Auditoria de configuracao
  14-traffic_analysis/  # Analise de trafego
  15-wifi_audit/        # Auditoria Wi-Fi
  16-vuln_assessment/   # Avaliacao de vulnerabilidades
  17-identity_audit/    # Auditoria de identidade
```

Fluxo de Auditoria Tipico

1. Descubra hosts ativos na rede (Modulo 1)
2. Escaneie portas abertas em cada host (Modulo 2)
3. Enumere servicos rodando nas portas (Modulo 3)
4. Aprofunde em servicos especificos (Modulos 4 a 9)
5. Varra vulnerabilidades conhecidas (Modulo 10)
6. Analise firewall e logs (Modulos 11 e 12)
7. Audite configuracoes e trafego (Modulos 13 e 14)
8. Verifique Wi-Fi e identidade (Modulos 15 a 17)
9. Gere relatorio completo

2. Instalacao

Para instalar, clone o repositorio e execute o instalador como root:

```
git clone <url-do-repositorio>
cd network_audit
sudo bash install.sh
```

O instalador detecta automaticamente sua distribuicao Linux (Debian/Ubuntu, Fedora, CentOS, Arch, Suse) e instala os pacotes necessarios. Oferece tres opcoes:

Opcao	Descricao
1 - Instalar tudo	Instala todas as ferramentas, incluindo SecLists
2 - Verificar status	Mostra quais ferramentas estao instaladas
3 - Sair	Encerra o instalador

Ferramentas Instaladas

Base	Opcionais	Utilitarios
nmap	arp-scan	hydra
curl / wget	smbclient	gobuster / dirb
openssl	nikto	john
dnsutils (dig)	hping3	tcpdump
whois	iptables	enum4linux
python3 / pip3	snmp / snmpwalk	netcat

Apos a instalacao, execute o menu principal como root:

3. Menu Principal

```
sudo bash network_audit.sh
```

O menu principal exibe um aviso legal (necessario pressionar ENTER para confirmar) e apresenta os 17 modulos disponiveis. Basta digitar o numero do modulo desejado e pressionar ENTER.

Cada execucao de modulo e registrada em um arquivo de log em audits/menu_YYYYMMDD_HHMMSS.log, permitindo rastrear todas as auditorias realizadas em uma sessao.

4. Modulo 1: Descoberta de Hosts

Este modulo descobre hosts ativos em uma rede atraves de tres tecnicas de varredura. Essencial como primeiro passo em qualquer auditoria para mapear os dispositivos conectados.

Parametros Solicitados

Parametro	Descricao	Exemplo
Interface	Placa de rede para realizar a varredura	eth0, wlan0
Tipo	Tecnica de descoberta	ARP / ICMP / TCP SYN
Rede alvo	Endereco ou faixa da rede	192.168.1.0/24

Tipos de Varredura

Tipo	Descricao	Melhor para
ARP Scan	Mais rapido, obtem MAC	Redes locais (mesmo segmento)
ICMP Ping	Tradicional, ping simples	Redes que respondem ping
TCP SYN Ping	Portas 80/443/22	Burlar firewalls

Exemplo Pratico

Exemplo 1: Descobrir hosts na rede local

```
$ sudo bash network_audit.sh
Selecione: 1
Interface disponiveis: 1) eth0 2) wlan0
Selecione a interface: 1
Tipo de varredura: 1) ARP 2) ICMP 3) TCP SYN
Selecione: 1
Digite a rede alvo: 192.168.1.0/24

[=====] 45%

Hosts descobertos: 5
1 192.168.1.1 aa:bb:cc:dd:ee:ff Cisco
2 192.168.1.10 11:22:33:44:55:66 Intel
3 192.168.1.20 aa:11:bb:22:cc:33 Raspberry Pi

Deseja escanear um host em detalhe? (1-5 / 0 pular): 2
```

[!] O ARP Scan funciona apenas no mesmo segmento de rede (broadcast local). Para redes remotas, use ICMP ou TCP SYN.

5. Modulo 2: Varredura de Portas

Escaneia portas abertas em um host alvo. Pode carregar resultados do Modulo 1 (hosts descobertos) ou receber um alvo manual.

Tipos de Varredura

Tipo	Portas	Tempo estimado
1 - Rapida	Top 100	~40s
2 - Padrao	Top 1000	~2min
3 - Completa	1-65535	~10min
4 - Personalizada	Definido pelo usuario	Variavel

Tecnicas de Varredura

Tecnica	Comando nmap	Observacao
TCP Connect	-sT	Completa conexao, mais ruidosa
SYN Stealth	-sS	Meia conexao, precisa de root
UDP	-sU	Mais lenta, para servicos UDP

Exemplo Pratico

Exemplo 2: Escanear portas de um servidor web

Alvo: 192.168.1.10

Tipo de varredura: 2 - Padrao (top 1000)

Tecnica: 2 - SYN Stealth

[=====] 60%

Portas Abertas em 192.168.1.10:

PORTA	ESTADO	SERVICO
22/tcp	open	ssh
80/tcp	open	http
443/tcp	open	https
3306/tcp	open	mysql

Deseja detectar versoes? (s/N): s

22/tcp OpenSSH 8.2p1

80/tcp Apache httpd 2.4.41

443/tcp Apache httpd 2.4.41

3306/tcp MySQL 8.0.32

[!] SYN Stealth requer privilegios root. UDP e muito mais lento que TCP.

6. Modulo 3: Enumeracao de Servicos

Enumera servicos rodando nas portas abertas atraves de banner grabbing e nmap -sV. Pode carregar resultados do Modulo 2 ou receber alvo e portas manualmente.

Servicos Reconhecidos Automaticamente

Porta	Servico	Teste Especifico
21	FTP	Login anonimo
22	SSH	Versao do servidor
25	SMTP	EHLO / relay
80/443/8080/8443	HTTP/HTTPS	Server header + titulo HTML
3306	MySQL	Versao do banco
5432	PostgreSQL	Versao do banco
6379	Redis	Banner do servico
110/143	POP3/IMAP	Banner do servico
389/636	LDAP	Banner do servico

Exemplo Pratico

Exemplo 3: Enumerar servicos em um servidor

Alvo: 192.168.1.10

Portas (carregadas do Modulo 2): 22,80,443,3306

Executando nmap -sV...

[=====] 45%

Resultados:

PORTA	SERVICO	DETALHES
22/tcp	SSH	SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1
80/tcp	HTTP	Apache/2.4.41 (Ubuntu) titulo: 'Apache2 Default Page'
443/tcp	HTTPS	Apache/2.4.41 (Ubuntu)
3306/tcp	MySQL	5.7.38-0ubuntu0.18.04.1

Teste FTP anonimo: OK - login anonimo permitido!

[!] Banner grabbing pode ser bloqueado por firewalls ou configuracoes de servidor. O nmap -sV e mais confiavel que o banner grabbing manual.

7. Modulo 4: Auditoria Web

Auditoria completa de servidores web. Analisa cabecalhos de seguranca, tecnologias utilizadas, certificado SSL, formularios e realiza brute force de diretorios.

Analises Realizadas

Analise	O que verifica
Cabecalhos HTTP	HSTS, X-Frame-Options, CSP, etc. (7 headers)
Cookies	Flags Secure, HttpOnly, SameSite
Tecnologias	CMS, frameworks, servidor web
SSL/TLS	Validade do certificado, CN, dias para expirar
Formularios	Action, method, quantidade de inputs
Diretorios	Brute force com gobuster ou dirb

Score de Seguranca

Cada cabecalho de seguranca presente gera 1 ponto (maximo 7). A nota final e convertida em conceito de A a F.

Exemplo Pratico

Exemplo 4: Auditar um site

Digite a URL: `https://exemplo.com.br`

--- Analise de Cabecalhos de Seguranca ---

[OK] Strict-Transport-Security

[OK] X-Frame-Options

[!] X-Content-Type-Options AUSENTE

[!] Content-Security-Policy AUSENTE

[OK] Referrer-Policy

[!] Permissions-Policy AUSENTE

Score: 4/7 - Nota: D

--- Cookies ---

PHPSESSID: Secure SIM | HttpOnly SIM | SameSite NAO

--- Tecnologias Detectadas ---

Servidor: nginx/1.18.0

PHP 7.4, WordPress 6.0

Deseja fazer brute force de diretorios? (s/N): s

Ferramenta: gobuster

Wordlist: 1 - dirb common.txt

Diretorios encontrados:

/wp-admin (200)

/wp-content (301)

/wp-includes (301)

/wp-login.php (200)

/xmlrpc.php (200)

8. Modulo 5: Auditoria DNS

Realiza enumeracao de registros DNS, verifica vulnerabilidade de transferencia de zona (AXFR), descobre subdominios e faz consultas DNS reversas.

Funcionalidades

Funcao	Descricao
Registros DNS	A, AAAA, MX, NS, TXT, SOA, CNAME
Transferencia de Zona	Testa AXFR em todos os NS
Subdominios	Wordlist propria ou personalizada
DNS Reverso	De IPs descobertos ou faixa manual

Exemplo Pratico

Exemplo 5: Auditoria de DNS

Dominio: exemplo.com.br

Servidor DNS: 1 - Sistema (padrao)

Tipos de registro: 8 - Todos

Registros encontrados:

```
exemplo.com.br.  A      192.168.1.10
exemplo.com.br.  MX      10 mail.exemplo.com.br.
exemplo.com.br.  NS      ns1.exemplo.com.br.
exemplo.com.br.  TXT      v=spf1 include:_spf.google.com ~all
```

--- Transferencia de Zona ---

```
ns1.exemplo.com.br: [SEGURO] - transferencia rejeitada
ns2.exemplo.com.br: [VULNERAVEL] - zone transfer permitida!
```

--- Subdominios ---

```
www.exemplo.com.br  192.168.1.10
mail.exemplo.com.br  192.168.1.11
admin.exemplo.com.br 192.168.1.12
```

[!] Transferencia de zona (AXFR) e uma vulnerabilidade critica! Um NS que permite AXFR expoe todo o mapa da rede.

9. Modulo 6: Auditoria SMB

Audita servicos SMB/NetBIOS (portas 139 e 445). Detecta versao do SMB, testa sessoes nulas, enumera compartilhamentos e usuarios, identifica o sistema operacional.

Verificacoes Realizadas

Verificacao	Relevancia
SMBv1 ativo	Vulneravel ao EternalBlue (WannaCry)
Sessao nula	Acesso anonimo ao servidor
Compartilhamentos	Pastas acessiveis sem autenticacao
Usuarios enumerados	Alvos para brute force
SO detectado	Direciona explotis especificos

Exemplo Pratico

Exemplo 6: Auditar servidor SMB

Alvo: 192.168.1.10

Portas SMB: 139 ABERTA | 445 ABERTA

Versao SMB: SMBv1 detectado (VULNERAVEL)

Sessao nula: PERMITIDA (anonimo)

Compartilhamentos:

- ADMIN\$ - Administracao remota
- C\$ - Compartilhamento padrao
- Dados - Documentos corporativos (ACESSIVEL)

Usuarios encontrados:

Administrador, Joao, Maria, Backup

SO: Windows Server 2019 Standard

--- Avaliacao de Risco ---

Nivel: ALTO

Recomendacoes:

- Desabilitar SMBv1 imediatamente
- Desabilitar sessoes nulas
- Restringir compartilhamentos
- Manter Windows atualizado

[!] SMBv1 esta presente em ataques como WannaCry (EternalBlue). A desabilitacao e urgente em ambientes corporativos.

10. Modulo 7: Auditoria SNMP

Audita servicos SNMP (porta UDP 161). Testa strings de comunidade comuns, detecta versao do SNMP e realiza walks MIB para extrair informacoes do dispositivo.

Informacoes Extraidas via MIB Walk

Informacao	OID
Descricao do sistema	1.3.6.1.2.1.1.1.0
Nome do host	1.3.6.1.2.1.1.5.0
Localizacao	1.3.6.1.2.1.1.6.0
Contato do admin	1.3.6.1.2.1.1.4.0
Tempo de atividade	1.3.6.1.2.1.1.3.0
Interfaces de rede	1.3.6.1.2.1.2.1.0
Processos em execucao	1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
Software instalado	1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2
Portas TCP abertas	1.3.6.1.2.1.6.13.1.1
Contas de usuarios (Win)	1.3.6.1.4.1.77.1.2.25

Strings de Comunidade Testadas

public, private, community, manager, admin, snmp, c0mrade, all, read, write, test, security, monitor, netman, server, root, user (18 strings comuns)

Exemplo Pratico

Exemplo 7: Auditar SNMP de um switch

Alvo: 192.168.1.254

Porta UDP 161: ABERTA

String de comunidade valida: public (v2c)

--- Informacoes do Sistema ---

Descricao: Cisco IOS XE, Catalyst 9200

Hostname: SW-CORPORATIVO-01

Localizacao: Sala de Servidores - Rack A1

Uptime: 127 dias, 14h, 32min

--- Interfaces ---

24 interfaces encontradas

GigabitEthernet1/0/1: 192.168.1.254

GigabitEthernet1/0/2: 10.0.0.1

--- Portas TCP Abertas ---

22 (SSH), 23 (Telnet), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 161 (SNMP)

[!] SNMP com comunidade 'public' e 'private' e uma das falhas de configuracao mais comuns em equipamentos de rede.

11. Modulo 8: Teste de Senhas

Realiza testes de senhas por forza bruta utilizando Hydra. Suporta diversos servicos e permite configuracao de taxa de requisicoes (threads e delay).

Servicos Suportados

Servico	Porta	Modo Hydra
SSH	22	ssh://
FTP	21	ftp://
HTTP Basic	80	http-get://
HTTP POST	80	http-post-form://
RDP	3389	rdp://
Telnet	23	telnet://
SMB	445	smb://
MySQL	3306	mysql://

Exemplo Pratico

Exemplo 8: Testar senhas SSH

```
Alvo: 192.168.1.10
Servico: 1 - SSH
Usuario: 3 - Lista padrao (admin, root, etc)
Wordlist: 2 - Baixar 10k mais comuns do SecLists
Threads (1-50): 5
Delay entre tentativas (0-10s): 1
```

```
Executando Hydra...
[STATUS] 500 tentativas...
[STATUS] 1000 tentativas...
```

Credenciais Encontradas:

ALVO	CREDENCIAL
192.168.1.10	admin:admin123
192.168.1.10	root:toor

[!] Apenas para testes autorizados! Forza bruta sem permissao e crime em muitos paises (Lei Carolina Dieckmann no Brasil).

12. Modulo 9: Auditoria SSL/TLS

Audita configuracao de SSL/TLS em servidores. Analisa certificado, protocolos suportados, cifras disponiveis e vulnerabilidades conhecidas.

Verificacoes Realizadas

Verificacao	Detalhes
Certificado	Subject, issuer, validade, SAN, auto-assinado
Protocolos	SSLv2, SSLv3, TLS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3
Cifras	Enumera todas as cifras suportadas
PFS	Perfect Forward Secrecy (ECDHE/DHE)
HSTS	Verifica cabecalho HTTP
Heartbleed	Testa vulnerabilidade CVE-2014-0160

Sistema de Pontuacao

O modulo conta PASS, WARN e FAIL em todas as verificacoes. Atribui nota de A a F: A exige 0% FAIL e ate 20% WARN. Notas baixas indicam configuracao insegura.

Exemplo Pratico

Exemplo 9: Auditar SSL de um site

Alvo: exemplo.com.br:443

--- Detalhes do Certificado ---

Subject: CN = exemplo.com.br

Emissor: C = US, O = Let's Encrypt

Validade: 01/01/2025 a 01/04/2025 (90 dias)

Auto-assinado: Nao

SAN: exemplo.com.br, www.exemplo.com.br

--- Protocolos ---

SSLv2: Nao suportado (OK)

SSLv3: Nao suportado (OK)

TLS 1.0: SUPORTADO (RUIM)

TLS 1.1: SUPORTADO (RUIM)

TLS 1.2: Suportado (OK)

TLS 1.3: Suportado (OK)

--- Heartbleed ---

Nao vulneravel (OK)

--- Resumo ---

PASS: 12 | WARN: 2 | FAIL: 0

Nota: B

13. Modulo 10: Varredura de Vulnerabilidades

Realiza varredura de vulnerabilidades usando scripts NSE do nmap e verificacao de CVEs baseada em banners de servicos.

Modos de Varredura

Modo	Descricao
1 - Completo	--script vuln (NSE)
2 - CVE por Banner	Match de versoes com CVEs conhecidas
3 - Rapido e Seguro	--script safe (NSE)

Classificacao por Severidade

Os achados sao agrupados por severidade: CRITICO (vermelho), ALTO (vermelho claro), MEDIO (amarelo), BAIXO (amarelo claro), INFO (ciano). Recomendacoes de remediacao sao geradas automaticamente.

Scripts NSE por Servico

Servico	Scripts NSE
HTTP	http-enum, http-vuln-*
SMB	smb-vuln-*
SSH	ssh2-enum-algos
SSL	ssl-enum-ciphers, ssl-heartbleed

Exemplo Pratico

Exemplo 10: Escanear vulnerabilidades

Alvo: 192.168.1.10

Modo: 1 - Completo (NSE vuln)

Executando scripts NSE (top 1000 ports)...

Achados:

[CRITICO] SMB - Vulneravel a EternalBlue (MS17-010)
[ALTO] SSL - TLS 1.0 suportado
[MEDIO] HTTP - Directory listing em /uploads
[BAIXO] SSH - Algoritmos CBC suportados

--- Sugestoes de Remediacao ---

1. Aplicar patch MS17-010 (SMB)
2. Desabilitar TLS 1.0 e 1.1
3. Desabilitar directory listing no Apache
4. Restringir cifras SSH

14. Modulo 11: Auditoria de Firewall

Analisa regras de firewall local (iptables) ou realiza deteccao remota de firewall usando tecnicas de evasion e scan diferenciado.

Tipos de Auditoria

Tipo	Descricao
Local	Analisa regras iptables (filter, nat, mangle)
Remoto	Detecta tipo de firewall e infere regras

Testes de Firewall Remoto

Seleciona tipos de scan: ACK, FIN, NULL, XMAS, UDP e SYN. Compara resultados para inferir se o firewall e stateful ou stateless. Testes avancados com hping3 incluem pacotes fragmentados, spoofing e deteccao de rate limiting ICMP.

Exemplo Pratico

Exemplo 11: Auditar firewall remotamente

Alvo: 192.168.1.1

Tipo: 2 - Deteccao Remota

ACK scan: 5 portas unfiltered, 995 filtered

FIN scan: 0 portas abertas (todas filtradas)

SYN scan: 3 portas abertas

Resultado: Firewall Stateful detectado

Politica inferida: Restritiva

--- Fingerprint de S0 ---

Provael: Linux 4.x (iptables/nftables)

--- Testes Avancados ---

Pacotes fragmentados: BLOQUEADOS

ICMP rate limiting: ATIVO

Distancia estimada: 1-2 hops

15. Modulo 12: Analise de Logs

Analisa logs do sistema para detectar eventos de seguranca e indicadores de comprometimento (IOCs). Suporta syslog, auth.log, logs de servidor web e arquivos personalizados.

Fontes de Log

Fonte	Arquivos
Log do sistema	/var/log/syslog ou journalctl
Log de autenticacao	/var/log/auth.log ou journalctl -u ssh
Servidor web	/var/log/apache2/access.log, /var/log/nginx/access.log
Personalizado	Qualquer arquivo de log

Tipos de Analise

Tipo	Detecta
1 - Logins falhos	Tentativas de acesso negado, forza bruta SSH
2 - IPs suspeitos	Enderecos com muitas ocorrencias
3 - Servicos	Quedas, restart, segfault, OOM
4 - Conexoes	Portas em listening, conexoes ativas
5 - Tudo	Todas as analises acima

Exemplo Pratico

Exemplo 12: Analisar tentativas de invasao

Fonte: 2 - Auth log

Analise: 5 - Todas

--- Tentativas SSH Falhas ---

Total: 1.527 tentativas

Top 10 IPs:

Tentativas	Endereco IP	Risco
847	185.220.101.x	ALTO
312	103.235.46.x	ALTO
89	45.33.32.x	MEDIO
...		

Pico de atividade: entre 02:00 e 04:00 UTC

--- Servicos ---

ssh.service: 12 tentativas de restart

apache2.service: 3 crashes (segfault)

--- Conexoes Atuais ---

Portas em listening: 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

[!] Mais de 100 tentativas de SSH em 24h indicam ataque de forza bruta em andamento. Considere usar fail2ban ou alterar a porta SSH.

13. Modulo 13: Auditoria de Configuracao

Analisa arquivos de configuracao de ativos de rede (switches, roteadores) em busca de senhas padrao, protocolos inseguros e regras de firewall excessivamente permissivas.

Verificacoes Realizadas

Verificacao	Descricao
Senhas padrao	admin/admin, cisco/cisco, password/password
Protocolos inseguros	Telnet, SNMP v1/v2, HTTP
ACLs permissivas	Regras 'any any' ou 'permit any'

Exemplo 13: Auditar configuracao de switch

Caminho do arquivo de configuracao: running-config.txt

```
--- Senhas Padrao Encontradas ---
[!] Senha 'admin' encontrada na linha 15
[!] Senha 'cisco' encontrada na linha 42

--- Protocolos Inseguros ---
[!] Telnet habilitado (linha 23) - use SSH
[!] SNMP v2c configurado (linha 67)

--- ACLs Permissivas ---
[!] access-list 10 permit any any (linha 89)
```

Total de achados: 4 falhas de configuracao

14. Modulo 14: Analise de Trafego

Captura e analisa trafego de rede em tempo real. Identifica picos de trafego, broadcasts excessivos e IPs que mais consomem banda no periodo.

Funcionalidades

Funcao	Descricao
Captura	tcpdump por periodo configuravel (10-120s)
Top IPs	10 IPs que mais geraram trafego
Protocolos	divisao TCP/UDP/ICMP/outros
Broadcasts	Detecao de tempestade de broadcast

Exemplo 14: Analisar trafego da rede

Interface: eth0

Duracao: 30 segundos

[=====] 60%

--- Resumo do Trafego ---

Total de pacotes capturados: 12.847

Top 10 IPs de origem:

1. 192.168.1.100 - 3.420 pacotes
2. 10.0.0.50 - 2.100 pacotes
3. 192.168.1.1 - 1.800 pacotes

Protocolos:

TCP: 8.200 (63,8%)
UDP: 3.800 (29,6%)
ICMP: 520 (4,0%)
Outros: 327 (2,6%)

Broadcasts: 850 pacotes (ALTO - possivel tempestade)

15. Modulo 15: Auditoria Wi-Fi

Audita a seguranca do perimetro Wi-Fi, listando pontos de acesso, detectando criptografia fraca (WEP, WPA1) e identificando possiveis Rogue APs.

Classificacao de Risco

Criptografia	Nivel de Risco
WEP	CRITICO (quebrado em minutos)
WPA1 (TKIP)	ALTO (vulneravel)
WPA2 (CCMP)	MEDIO (aceitavel)
WPA3 (SAE)	BAIXO (recomendado)
Rede aberta	CRITICO (sem criptografia)

Exemplo 15: Auditar redes Wi-Fi

Interface: wlan0

APs encontrados: 8

SSID	Canal	Sinal	Criptografia	Risco
RedeCorp	6	-45	WPA2-CCMP	MEDIO
Guest_WiFi	1	-52	ABERTA	CRITICO
VelhoRouter	11	-70	WEP	CRITICO
RedeCasa	6	-62	WPA1-TKIP	ALTO
FREE_WiFi	3	-48	ABERTA	CRITICO

Possiveis Rogue APs detectados:

'RedeCorp_FREE' - SSID similar a 'RedeCorp'

16. Modulo 16: Avaliacao de Vulnerabilidades

Cruza servicos de rede com vulnerabilidades conhecidas (CVEs) utilizando searchsploit localmente ou API publica Circl.lu.

Entrada de Dados

O modulo le um arquivo de texto contendo servicos e versoes no formato: 'porta protocolo servico versao'. Exemplo:

```
22 tcp OpenSSH 8.2p1
80 tcp Apache httpd 2.4.41
3306 tcp MySQL 5.7.38
```

Exemplo 16: Avaliar vulnerabilidades

Arquivo de servicos: servicos.txt

Consultando CVEs...

```
[CRITICO] OpenSSH 8.2p1 - CVE-2020-15778
  Path traversal via scp
```

```
[ALTO] Apache 2.4.41 - CVE-2021-41773
  Path traversal no mod_alias
```

```
[MEDIO] MySQL 5.7.38 - CVE-2022-21367
  Privilege escalation
```

--- Resumo ---

CRITICO: 1 | ALTO: 1 | MEDIO: 1 | BAIXO: 2

Total: 5 vulnerabilidades encontradas

17. Modulo 17: Auditoria de Identidade e Politicas

Valida politicas de acesso e segmentacao de rede, testando conectividade a servidores de identidade (LDAP, AD, RADIUS) e verificando segmentacao de VLANs.

Servicos de Identidade Verificados

Servico	Porta	Protocolo
LDAP	389	TCP
LDAPS	636	TCP
Active Directory	445	TCP (SMB)
RADIUS Auth	1812	UDP
RADIUS Acct	1813	UDP

Exemplo 17: Auditar identidade e VLANs

Alvo: 192.168.1.10

--- Servidores de Identidade ---

LDAP (389): ABERTA
LDAPS (636): ABERTA
AD/SMB (445): ABERTA
RADIUS (1812): FILTRADA

--- VLANs ---

Comando 'vlan' disponivel
VLANs detectadas na interface eth0.10:
VLAN 10 (Administrativo)
VLAN 20 (Servidores)
VLAN 30 (Usuarios)

--- Resumo ---

Servidores de identidade acessiveis: 3/4
Possivel segmentacao: OK

18. Relatorio Consolidado de Testes

Os resultados abaixo foram obtidos executando cada modulo contra o laboratorio virtual (rede 10.99.0.0/24) com 5 containers simulando servidores reais.

A automacao dos testes e feita via:

```
lab/run_tests.sh -> executa os 17 modulos com inputs em pipe
lab/update_readmes.sh -> insere output real nos READMEs
```

Output completo de cada modulo disponivel em:

XX-modulo/README.md (secao 'Testes com Laboratorio Virtual')

Sumario dos Resultados

Modulo	Alvo	Resultado	Status
01 Host Discovery	10.99.0.10	Host descoberto via TCP SYN pi	OK
02 Port Scan	10.99.0.10	4 portas abertas (21,22,80,443	OK
03 Service Enum	10.99.0.10	vsftpd, OpenSSH 8.4, Apache 2	OK
04 Web Audit	10.99.0.10	Headers e diretorios analisado	OK
05 DNS Audit	10.99.0.13	Registros DNS consultados	OK
06 SMB Audit	10.99.0.11	Container SMB instavel	EXIT(1)
07 SNMP Audit	10.99.0.14	Community strings testadas	OK
08 Password Audit	10.99.0.10	Wordlist + SSH testados	OK
09 SSL Audit	10.99.0.10:443	Cert auto-assinado (target.lab.loc	EXIT(1)
10 Vuln Scan	10.99.0.10	NSE scripts + versoes detectada	OK
11 Firewall Audit	10.99.0.10	Perfil stateful identificado	EXIT(1)
12 Log Audit	host	Log do sistema analisado	OK
13 Config Audit	simulada	Configuracao simulada auditada	OK
14 Traffic Analysis	podman1	Captura na bridge do lab	OK
15 WiFi Audit	N/A	Sem interface wifi no host	EXIT(1)
16 Vuln Assessment	10.99.0.10	Arquivo de servicos gerado	OK
17 Identity Audit	10.99.0.12	LDAP bind anonimo, root DSE	OK

Como Reproduzir os Testes

1. Subir o laboratorio:
`cd lab && sudo docker-compose up -d`
2. Executar bateria completa:
`sudo bash lab/run_tests.sh`
3. Atualizar evidencias nos READMEs:
`bash lab/update_readmes.sh`
4. Output de cada modulo:
`audits/evidencias/XX-modulo.clean.log`

Vulnerabilidades Criticas Encontradas

1. Certificado SSL auto-assinado (CN=target.lab.local) - sem validade
2. Servidor web rodando em porta 80/443 sem headers de seguranca
3. LDAP com bind anonimo permitido (root DSE exposto)
4. SNMP acessivel via community strings padrao
5. FTP vsftpd com configuracao insegura (secure_chroot_dir ausente)

Comandos Utilizados nos Testes

```
# Host Discovery
nmap -sn -PS80,443,22 --send-eth -e podman1 10.99.0.10

# Port Scan
nmap -sS --top-ports 100 --reason -T4 10.99.0.10

# Enumeracao de Servicos
nmap -sV -p 21,22,80,443 10.99.0.10

# Auditoria Web
gobuster dir -u http://10.99.0.10/ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt

# Transferencia de Zona DNS
dig @10.99.0.13 lab.local ANY

# Auditoria SNMP
snmpwalk -v2c -c public 10.99.0.14 1.3.6.1.2.1.1.1.0

# Teste de Senhas
hydra -l admin -P wordlist.txt ssh://10.99.0.10

# Firewall (ACK scan)
nmap -sA -p 22,80,443 10.99.0.10

# Analise de Trafego
tcpdump -i podman1 -c 100

# Auditoria de Identidade
ldapsearch -x -H ldap://10.99.0.12:389 -b '' -s base
```

19. Boas Praticas e Avisos Legais

Aviso Legal Importante

Esta ferramenta deve ser usada APENAS em:

- **Sistemas de sua propriedade**
- **Sistemas com autorizacao explicita por escrito**
- **Ambiente de laboratorio (homologacao)**

O uso nao autorizado e ilegal e constitui crime:

- **Brasil: Art. 154-A do Codigo Penal (Lei Carolina Dieckmann)**
- **EUA: Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)**
- **UK: Computer Misuse Act**

O autor nao se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido.

Recomendacoes de Uso

1. Documente a autorizacao por escrito antes de qualquer teste
2. Defina o escopo claramente (o que pode e o que nao pode testar)
3. Informe as equipes de rede e infraestrutura sobre os testes
4. Execute fora do horario comercial em ambientes de producao
5. Nao ultrapasse o escopo definido (evite scan aleatorio)
6. Mantenha registros detalhados (logs, timestamps, resultados)
7. Comunique vulnerabilidades encontradas ao responsavel
8. Nao armazene informacoes sensiveis dos clientes
9. Mantenha a ferramenta e as listas atualizadas
10. Inclua um plano de rollback caso algo de errado

Fluxo de Trabalho Recomendado

1. Executar install.sh para garantir todas as dependencias
2. Iniciar com host_discovery para mapear a rede
3. port_scan nos hosts encontrados
4. service_enum para identificar versoes
5. Modulos especificos (web_audit, smb_audit, etc.)
6. vulnerability_scan para CVE conhecidos
7. firewall_audit para entender a protecao
8. log_audit para verificar possiveis violacoes
9. Documentar todos os achados em relatorio

Dicas de Seguranca para o Auditor

- Use uma VPN ou maquina dedicada para auditoria
- Nao realize testes diretamente da sua maquina de trabalho
- Mantenha um registro assinado digitalmente da autorizacao
- Prefira tecnicas passivas antes de scans agressivos
- Respeite limites de taxa (rate limiting) para nao causar DoS
- Em testes web, use proxies como Burp Suite ou ZAP

- Documente cada passo: ferramenta, parametro, resultado